

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : NORMAL 2011

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

PARTIE I

Dans l'anneau $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ on considère les deux matrices :

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(On pose : $A^0 = I$; $A^1 = A$; $A^2 = A \times A$ et $A^{n+1} = A^n \times A$ pour tout n de $\mathbb{N}$)

1 - Montrons que : $(\forall k \in \mathbb{N}) ; A^{2k} = I$.

On a

$$\begin{aligned} A^2 &= A \times A \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc $A^2 = I$

Par suite $(\forall k \in \mathbb{N}) ; A^{2k} = (A^2)^k = I^k = I$

Alors $(\forall k \in \mathbb{N}) ; A^{2k} = I$.

2 - Montrons que A admet une matrice inverse A^{-1} que l'on déterminera.

On a $A^2 = I$

Alors $A \times A = I$

Donc il existe une matrice $A' = A$ telle que $A \times A' = I$ et $A' \times A = I$

Par suite la matrice A admet une matrice inverse $A^{-1} = A$

PARTIE II

Soit a un nombre réel .

Pour tout x et y de l'intervalle $I =]a; +\infty[$ on pose : $x * y = (x - a)(y - a) + a$.

1 - a) Montrons que $*$ est une loi de composition interne dans I .

Soient x et y deux éléments de l'intervalle I .

On a

$$\begin{aligned} \begin{cases} x \in I \\ y \in I \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x > a \\ y > a \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x - a > 0 \\ y - a > 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow (x - a)(y - a) + a > a \end{aligned}$$

Alors $(\forall (x, y) \in I^2 : x * y \in I$.

Par suite $*$ est une loi de composition interne dans I .

b) Montrons que $*$ est une loi commutative et associative.

• Soient x et y deux éléments de l'intervalle I .

On a

$$\begin{aligned} x * y &= (x - a)(y - a) + a \\ &= (y - a)(x - a) + a \\ &= y * x \end{aligned}$$

Par suite $(\forall (x, y) \in I^2 : x * y = y * x$.

Alors $*$ est une loi commutative

• Soient x , y et z trois éléments de l'intervalle I .

On a

$$\begin{aligned} (x * y) * z &= ((x - a)(y - a) + a) * z \\ &= (x - a)(y - a)(z - a) + a \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} x * (y * z) &= x * (y - a)(z - a) + a \\ &= (x - a)(y - a)(z - a) + a \end{aligned}$$

Donc $(x * y) * z = x * (y * z)$

Par suite $(\forall (x, y, z) \in I^3 : (x * y) * z = x * (y * z)$.

Alors $*$ est une loi associative.

c) Montrons que $(I, *)$ admet un élément neutre que l'on déterminera.

Soit x de I , résolvons dans I l'équation $x * e = x$

On a

$$\begin{aligned} x * e = x &\Leftrightarrow (x - a)(e - a) + a = x \\ &\Leftrightarrow (x - a)(e - a) = x - a \\ &\Leftrightarrow (x - a)(e - a - 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow x - a = 0 \text{ ou } e - a - 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = a \text{ ou } e = a + 1 \\ &\Leftrightarrow e = a + 1 \text{ car } x > a \end{aligned}$$

On a $(\exists e \in I)(\forall x \in I) : x * e = x$ et loi $*$ est une loi commutative

Donc $(I, *)$ admet un élément neutre $e = a + 1$.

2 - Montrons que $(I, *)$ est un groupe commutatif.

Montrons que tout élément de I admet un symétrique par rapport à la loi $*$

Soit x de I , résolvons dans I l'équation $x * x' = e$

On a

$$\begin{aligned} x * x' = e &\Leftrightarrow (x - a)(x' - a) + a = a + 1 \\ &\Leftrightarrow (x - a)(x' - a) = 1 \\ &\Leftrightarrow x' - a = \frac{1}{x - a} \quad \text{car } x - a \neq 0 \\ &\Leftrightarrow x' = \frac{1}{x - a} + a \end{aligned}$$

On a $x' \in I$ car $x \in I \Rightarrow x - a > 0 \Rightarrow \frac{1}{x - a} + a > a$

Donc $(\forall x \in I)(\exists x' \in I) : x * x' = e$

Puisque la loi est commutative

Alors tout élément de I admet un symétrique par rapport à la loi $*$

On a

- La loi $*$ est associative dans I
- La loi $*$ admet un élément neutre dans I
- Tout élément de I admet un symétrique par rapport à la loi $*$

Donc $(I, *)$ est un groupe.

Puisque La loi $*$ est commutative

Alors $(I, *)$ est un groupe commutatif.

3 - On considère l'application :

$$\begin{aligned} \phi : I &\longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x &\longmapsto \frac{1}{x - a} \end{aligned}$$

a) Montrons que φ est un isomorphisme de $(I, *)$ vers $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

Montrons que φ est un homomorphisme de $(I, *)$ vers $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

Soit x et y deux éléments de I .

On a

$$\begin{aligned}\varphi(x * y) &= \frac{1}{x * y - a} \\ &= \frac{1}{(x - a)(y - a) + a - a} \\ &= \frac{1}{(x - a)(y - a)} \\ &= \frac{1}{x - a} \times \frac{1}{y - a} \\ &= \varphi(x) \times \varphi(y)\end{aligned}$$

Alors $(\forall (x; y) \in I^2) : \varphi(x * y) = \varphi(x) \times \varphi(y)$

Donc φ est un homomorphisme de $(I, *)$ vers $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

Montrons que l'application φ est bijective de I vers $\mathbb{R}_+^*$

Soit $y \in \mathbb{R}_+^*$; résolvons dans I l'équation $\varphi(x) = y$

On a

$$\begin{aligned}\varphi(x) = y &\Leftrightarrow \frac{1}{x - a} = y \\ &\Leftrightarrow x - a = \frac{1}{y} \quad (y \neq 0) \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1}{y} + a\end{aligned}$$

On a $\frac{1}{y} + a > a$ car $y > 0$

Donc $(\forall y \in \mathbb{R}_+^*)(\exists ! x = \frac{1}{y} + a \in I) : \varphi(x) = y$

Par suite l'application φ est bijective de I vers $\mathbb{R}_+^*$

Alors φ est un homomorphisme de $(I, *)$ vers $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

b) Résolvons dans l'ensemble I l'équation : $x^{(3)} = a^3 + a$ où $x^{(3)} = x * x * x$.

- Si $a \leq 0$

On a

$$\begin{aligned}a \leq 0 &\Rightarrow a^3 + a \leq a \\ &\Rightarrow x^{(3)} \leq a \\ &\Rightarrow x^{(3)} \notin I =]a; +\infty[\end{aligned}$$

Donc l'équation n'a pas solution si $a \leq 0$

- Si $a > 0$

On a $a > 0 \Rightarrow a^3 + a > a$

Donc

$$\begin{aligned}
 x^{(3)} = a^3 + a &\Leftrightarrow \varphi(x^{(3)}) = \varphi(a^3 + a) \text{ car } \varphi \text{ est bijective} \\
 &\Leftrightarrow (\varphi(x))^3 = \frac{1}{a^3 + a - a} \text{ car } \varphi \text{ est homomorphisme} \\
 &\Leftrightarrow \left(\frac{1}{x-a}\right)^3 = \frac{1}{a^3} \\
 &\Leftrightarrow (x-a)^3 = a^3 \\
 &\Leftrightarrow x-a = a \text{ car } x \mapsto x^3 \text{ est bijective de } \mathbb{R}_+^* \text{ vers } \mathbb{R}_+^* \\
 &\Leftrightarrow x = 2a
 \end{aligned}$$

Puisque $2a \in I$ alors $2a$ est une solution de l'équation $x^{(3)} = a^3 + a$

Alors $\mathcal{S} = \{2a, a > 0\}$

Exercice 2 : (3 pts)

Soit N l'entier naturel dont l'écriture dans la base décimale est : $N = \underbrace{11\dots\dots\dots 1}_{2010 \text{ fois } 1}$

1 - Montrons que le nombre N est divisible par 11 .

On a $10 \equiv -1 [11]$

Donc $(\forall i \in \mathbb{N}) 10^{2i} \equiv 1 [11]$ et $10^{2i+1} \equiv -1 [11]$

Et on a

$$\begin{aligned}
 N &= \underbrace{11\dots\dots\dots 1}_{2010} \\
 &= \sum_{i=0}^{2009} 1 \times 10^i \\
 &= \sum_{i=0}^{2009} 10^i
 \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
 N &\equiv \sum_{i=0}^{2009} 10^i [11] \\
 &\equiv \sum_{i=0}^{1004} 10^{2i} + \sum_{i=0}^{1004} 10^{2i+1} [11] \\
 &\equiv \sum_{i=0}^{1004} 1 + \sum_{i=0}^{1004} (-1) [11] \\
 &\equiv 2005 - 2005 [11] \\
 &\equiv 0 [11]
 \end{aligned}$$

Donc le nombre N est divisible par 11

2 - a) Vérifions que le nombre 2011 est premier et que : $10^{2010} - 1 = 9N$.

On a les nombres premiers dont le carré est inférieur ou égale à 2011 sont :

2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19 , 23 , 29 , 31 , 37 , 41 , 43

Puisque aucun de ces nombres ne divise le nombre 2011

Alors le nombre 2011 est premier

On a

$$\begin{aligned} N &= \sum_{i=0}^{2009} 10^i \\ &= \frac{10^{2010} - 1}{10 - 1} \\ &= \frac{10^{2010} - 1}{9} \end{aligned}$$

Donc $9N = 10^{2010} - 1$

b) Montrons que le nombre 2011 divise le nombre $9N$.

On a 2011 est un nombre premier et $2011 \wedge 10 = 1$

Donc selon le petit théorème de Fermat $10^{2011-1} \equiv 1 \pmod{2011}$

Alors $10^{2010} - 1 \equiv 0 \pmod{2011}$

Puisque $10^{2010} - 1 = 9N$.

Alors $9N \equiv 0 \pmod{2011}$

Par suite le nombre 2011 divise le nombre $9N$.

c) Déduisons que le nombre 2011 divise le nombre N .

On a le nombre 2011 divise le nombre $9N$.

et $2011 \wedge 9 = 1$

Alors le nombre 2011 divise le nombre N selon le théorème de Gauss

3 - Montrons que le nombre N est divisible par 22121.

On a le nombre N est divisible par 11.

et le nombre N est divisible par 2011.

Puisque $2011 \wedge 11 = 1$

Alors le nombre N est divisible par 11×2011

Donc le nombre N est divisible par 22121.

Exercice 3 : (3 pts)

PARTIE I

Soit m un nombre complexe non nul. On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnu z :

$$(E_m) : z^2 + [(1 - i)m - 4]z - im^2 - 2(1 - i)m + 4 = 0$$

0.5 pt

1 - Vérifions que le nombre $z_1 = -m + 2$ est solution de l'équation (E_m) .

On a

$$\begin{aligned}
 z_1^2 + [(1-i)m - 4]z_1 - im^2 - 2(1-i)m + 4 &= (-m + 2)^2 + [(1-i)m - 4](-m + 2) - im^2 \\
 &\quad - 2(1-i)m + 4 \\
 &= m^2 - 4m + 4 - (1-i)m^2 + 2m(1-i) + 4m - 8 \\
 &\quad - im^2 - 2m + 2im + 4 \\
 &= m^2(1 - (1-i) - i) + m(-4 + 2(1-i) + 4 - 2 + 2i) \\
 &\quad + 4 - 8 + 4 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Donc le nombre $z_1 = -m + 2$ est solution de l'équation (E_m) .

2 - Soit z_2 la deuxième solution de l'équation (E_m) .

0.5 pt

a) Montrons que : $z_1 \cdot z_2 = 1 \Leftrightarrow im^2 + 2(1-i)m - 3 = 0$.

On a z_1 et z_2 sont les deux solutions de l'équation (E_m) .

$$\text{Alors } z_1 \cdot z_2 = \frac{-im^2 - 2(1-i)m + 4}{1} = -im^2 - 2(1-i)m + 4 .$$

Par suite

$$\begin{aligned}
 z_1 \cdot z_2 = 1 &\Leftrightarrow -im^2 - 2(1-i)m + 4 = 1 \\
 &\Leftrightarrow -im^2 - 2(1-i)m + 3 = 0
 \end{aligned}$$

Donc $z_1 \cdot z_2 = 1 \Leftrightarrow im^2 + 2(1-i)m - 3 = 0$.

1 pt

b) Déterminons les deux valeurs de m pour lesquelles on a : $z_1 \cdot z_2 = 1$.

$$\text{On a } z_1 \cdot z_2 = 1 \Leftrightarrow im^2 + 2(1-i)m - 3 = 0 .$$

Donc les deux valeurs de m sont les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $im^2 + 2(1-i)m - 3 = 0$

On a

$$\begin{aligned}
 \Delta &= (2(1-i))^2 - 4 \times (-3) \times i \\
 &= -8i + 12i \\
 &= 4i \\
 &= 2(1 - 1 + 2i) \\
 &= 2(1 + i)^2 \\
 &= (\sqrt{2} + i\sqrt{2})^2 \neq 0
 \end{aligned}$$

Donc l'équation $im^2 + 2(1+i)m - 3 = 0$ admet deux solutions différentes dans $\mathbb{C}$ qui sont : $m_1 = \frac{-2(1+i) - \sqrt{2} - i\sqrt{2}}{2i}$ et $m_2 = \frac{-2(1+i) + \sqrt{2} + i\sqrt{2}}{2i}$

Par suite les deux valeurs de m pour lesquelles on a : $z_1 \cdot z_2 = 1$ sont :

$$\frac{2 + \sqrt{2} + i(2 - \sqrt{2})}{2} \text{ et } \frac{2 - \sqrt{2} + i(2 + \sqrt{2})}{2} .$$

PARTIE II

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'application S qui à chaque point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' , tel que : $z' - 1 = -(z - 1)$ et la rotation R de centre le point Ω d'affixe $(1+i)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et soit z'' l'affixe du point $M'' = R(M)$

1 - a) Montrons que l'application S est la symétrie centrale de centre le point d'affixe 1 .

Soit B un point d'affixe 1

On a

$$\begin{aligned}
 S(M) = M' &\Leftrightarrow z' - 1 = -(z - 1) \\
 &\Leftrightarrow \overrightarrow{BM'} = -\overrightarrow{BM} \\
 &\Leftrightarrow \overrightarrow{BM'} + \overrightarrow{BM} = \vec{0} \\
 &\Leftrightarrow B \text{ est le milieu du segment } [MM']
 \end{aligned}$$

Alors l'application S est la symétrie centrale de centre le point B d'affixe 1 .

b) Montrons que : $z'' = iz + 2$

On a R la rotation de centre le point Ω d'affixe $1+i$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Donc

$$M'' = R(M) \Leftrightarrow z'' - (1 + i) = e^{i\frac{\pi}{2}}(z - (1 + i))$$

$$\Leftrightarrow z'' - 1 - i = i(z - 1 - i)$$

$$\Leftrightarrow z'' = iz - i + 1 + 1 + i$$

Donc $z'' = iz + 2$.

2 - Soit A le point d'affixe 2 . On suppose que le point M est distinct du point O origine du repère.

a) • Calculons : $\frac{z'' - 2}{z' - 2}$.

On a $z' - 1 = -(z - 1) \Leftrightarrow z' = -z + 2$ et $z'' = iz + 2$

Alors

$$\begin{aligned} \frac{z'' - 2}{z' - 2} &= \frac{iz + 2 - 2}{-z + 2 - 2} \\ &= \frac{iz}{-z} \\ &= -i \end{aligned}$$

• Dédudisons la nature du triangle $AM'M''$.

On a $\frac{z'' - 2}{z' - 2} = -i$

Donc $|\frac{z'' - 2}{z' - 2}| = |-i|$ et $\arg(\frac{z'' - 2}{z' - 2}) \equiv \arg(-i) [2\pi]$

Alors $AM = AM'$ et $(\overrightarrow{AM'}; \overrightarrow{AM}) \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi]$

Alors le triangle $AM'M''$ est isocèle et rectangle en A

b) Déterminons l'ensemble des points M pour lesquels les points A , Ω , M' et M'' sont cocycliques.

On a les points A , Ω , M' et M'' sont cocycliques si et seulement si $z \neq 0$; $z' \neq \omega$; $z'' \neq \omega$ et

$$\frac{z'' - 2}{z' - 2} \times \frac{z'' - \omega}{z' - \omega} \in \mathbb{R}.$$

Soit $z \neq 0$; $z \neq \omega$ et $z \neq \bar{\omega}$

On a

$$\begin{aligned}
 \frac{z'' - \omega}{z' - \omega} \times \frac{z'' - 2}{z' - 2} \in \mathbb{R} &\Leftrightarrow -i \times \frac{z'' - \omega}{z' - \omega} \in \mathbb{R} \\
 &\Leftrightarrow -i \times \frac{-z + 2 - 1 - i}{iz + 2 - 1 - i} \in \mathbb{R} \\
 &\Leftrightarrow \frac{-z + 1 - i}{-z + 1 + i} \in \mathbb{R} \\
 &\Leftrightarrow \frac{z + i - 1}{-z - 1 - i} \in \mathbb{R} \\
 &\Leftrightarrow \operatorname{Im}\left(\frac{z + i - 1}{-z - 1 - i}\right) = 0 \\
 &\Leftrightarrow (x - 1)(y + 1) - (x - 1)(y - 1) = 0 \quad z = x + iy \\
 &\Leftrightarrow 2x - 2 = 0 \\
 &\Leftrightarrow x = 1
 \end{aligned}$$

Si $z = \omega$; $z = \bar{\omega}$ alors $M' = \Omega$; $M'' = \Omega$

Par suite l'ensemble des points M pour lesquels les points A , Ω , M' et M'' sont cocycliques est la droite d'équation $x = 1$

Exercice 4 : (3 pts)

PARTIE I

Étude des solutions positives de l'équation $(E) : e^x = x^n$ avec n un entier naturel non nul.

On considère la fonction numérique f définie sur l'ensemble $D = [0; 1[\cup]1; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{x}{\ln x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$ et soit $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 - Vérifions que pour tout x de l'ensemble $D = [0; 1[\cup]1; +\infty[$ on a : $e^x = x^n \Leftrightarrow n = f(x)$.

Soit $x \in D$

On a

$$\begin{aligned}
 e^x = x^n &\Leftrightarrow x = \ln(x^n) \\
 &\Leftrightarrow x = n \ln(x) \\
 &\Leftrightarrow n = \frac{x}{\ln x} \text{ car } x \neq 1
 \end{aligned}$$

Donc pour tout x de l'ensemble $D = [0; 1[\cup]1; +\infty[$ on a : $e^x = x^n \Leftrightarrow n = f(x)$.

0,5 pt

2 - Montrons que la fonction f est dérivable à droite en 0 .

On a

$$\begin{aligned}\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\frac{x}{\ln x} - 0}{x} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{\ln x} \\ &= 0 \quad \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty \right)\end{aligned}$$

Donc la fonction f est dérivable à droite en 0 .

1,5 pt

3 - Calculons les limites : $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$

- $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{x}{\ln x} = -\infty$ car $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} x = 1$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \ln x = 0^-$
- $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x}{\ln x} = +\infty$ car $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} x = 1$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \ln x = 0^+$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln x} = +\infty$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0^+$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{\ln x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln(x)} = 0$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$
- On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$

Donc la courbe de f admet une direction parabolique de direction l'axe des abscisses.

Interprétons graphiquement les résultats obtenus.

- On a $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = -\infty$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = +\infty$

Donc la droite d'équation $x = 1$ est une asymptote verticale à la courbe de f .

0,75 pt

4 - Étudions les variations de la fonction f sur chacun des intervalles $[0; 1[$ et $]1; +\infty[$ On a la fonction f est dérivable sur chacun des intervalles $[0; 1[$ et $]1; +\infty[$

$$\text{Alors } (\forall x \in D) \quad f'(x) = \left(\frac{x}{\ln(x)} \right)' = \frac{\ln(x) - 1}{\ln^2(x)}$$

Donnons son tableau de variations.

$$\text{On a } (\forall x \in D) \quad f'(x) = \frac{\ln(x) - 1}{\ln^2(x)}$$

Donc le signe de $f'(x)$ sur D est le signe de $\ln(x) - 1$ sur D

Alors

x	0	1	e	$+\infty$
$f'(x)$		—	— 0 +	
$f(x)$	0 ↘	$+\infty$ ↘	e ↗	$+\infty$

5 - Montrons que la courbe $(\mathcal{C})$ admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées

0,5 pt

On a la fonction f est deux fois dérivable sur chacun des intervalles $]0; 1[$ et $]1; +\infty[$

Alors

$$\begin{aligned}
 (\forall x \in D) f''(x) &= \left(\frac{\ln(x) - 1}{\ln^2(x)} \right)' \\
 &= \frac{\frac{\ln^2(x)}{x} - 2 \frac{\ln(x)}{x} (\ln(x) - 1)}{\ln^4(x)} \\
 &= \frac{\ln(x) - 2(\ln(x) - 1)}{x \ln^3(x)} \\
 &= \frac{\ln(x) - 2\ln(x) + 2}{x \ln^3(x)} \\
 &= \frac{-\ln(x) + 2}{x \ln^3(x)}
 \end{aligned}$$

On a le signe de $f''(x)$ est le signe du produit $\ln(x)(-\ln(x) + 2)$ sur D

On a $f''(x) = 0 \Leftrightarrow -\ln(x) + 2 = 0 \Leftrightarrow x = e^2$

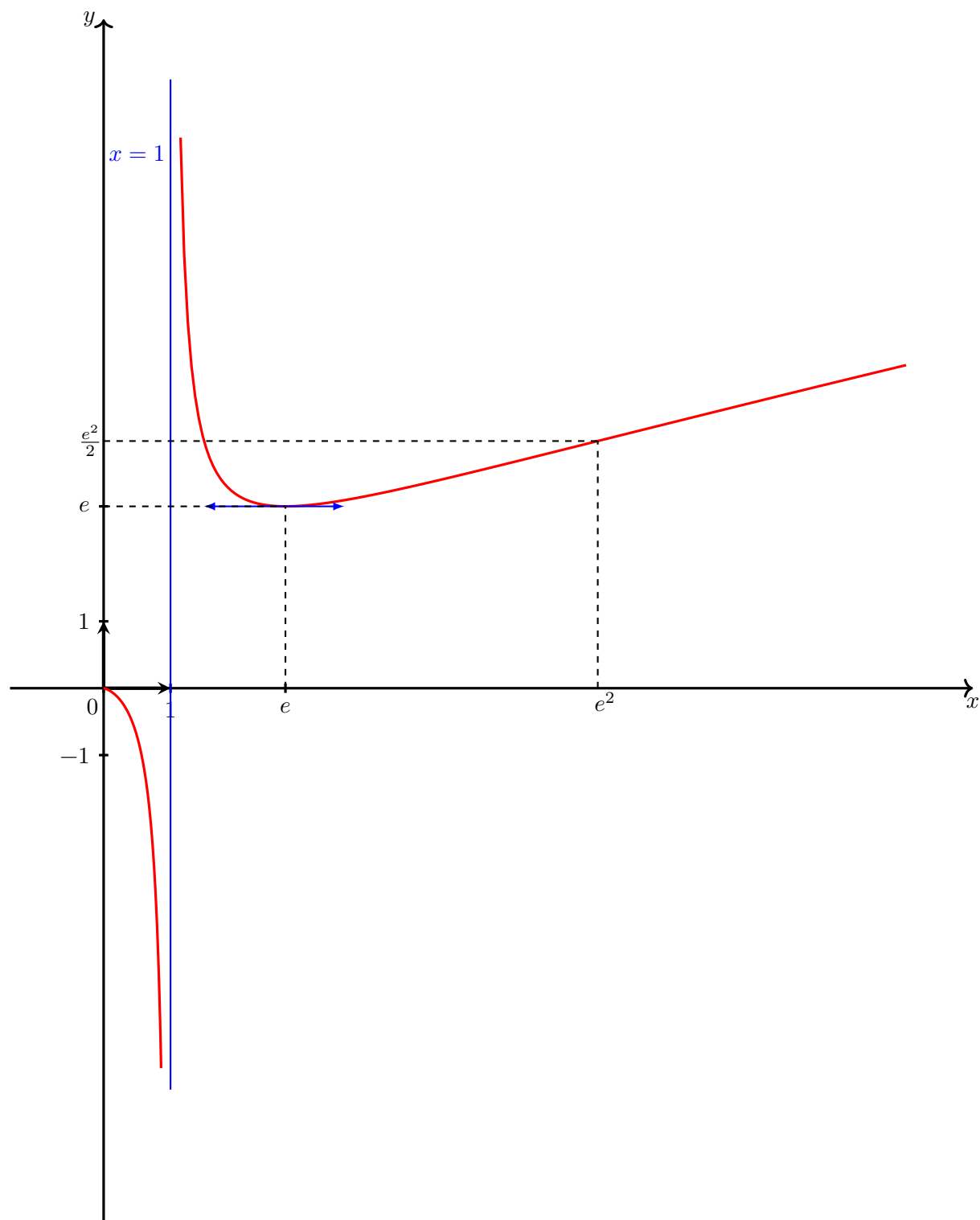
Donc

x	0	1	e^2	$+\infty$
$f''(x)$	—	+	0	—

Puisque f'' s'annule en e^2 et change de signe au voisinage de e^2

Alors la courbe $(\mathcal{C})$ admet un point d'inflexion dont les coordonnées $(e^2; \frac{e^2}{2})$.

6 - Représentons graphiquement $(\mathcal{C})$.



0,5 pt

0,5 pt

7 - Montrons que pour $n \geq 3$, l'équation (E) admet exactement deux solutions a_n et b_n tel que : $1 < a_n < e < b_n$.

- On a la fonction f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle $]0; 1[$
Donc la fonction f est une bijection de l'intervalle $]0; 1[$ vers l'intervalle $f(]0; 1[) =]-\infty; 0[$
Puisque $n \notin f(]0; 1[)$ donc n n'a pas d'antécédent par la fonction f sur $]0; 1[$
- On a la fonction f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle $]1; e[$
Donc la fonction f est une bijection de l'intervalle $]1; e[$ vers l'intervalle $f(]1; e[) =]e; +\infty[$,

puisque $n \in f(]0; 1[)$ car $n \geq 3$ donc n a un antécédent unique a_n par la fonction f sur $]1; e[$

- On a la fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle $]e; +\infty[$

Donc la fonction f est une bijection de l'intervalle $]e; +\infty[$ vers l'intervalle $f(]e; +\infty[) =]e; +\infty[$, puisque $n \in f(]e; +\infty[)$ car $n \geq 3$ donc n a un antécédent unique b_n par la fonction f sur $]e; +\infty[$

Alors $(\forall n \geq 3, (E) \text{ admet exactement deux solutions } a_n \text{ et } b_n \text{ tel que } 1 < a_n < e < b_n).$

PARTIE II

Étude des deux suites $(a_n)_{n \geq 3}$ et $(b_n)_{n \geq 3}$.

- 1 -** Montrons que : $(\forall n \geq 3); b_n \geq n$, en déduire la limite de la suite $(b_n)_{n \geq 3}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 3$

On a $b_n > e \Rightarrow \ln(b_n) > \ln(e)$

Donc $\ln(b_n) > 1$

D'où $n \ln(b_n) > n$

Puisque b_n est solution de (E) alors $b_n = n \ln(b_n)$

Alors $(\forall n \geq 3) b_n \geq n$

On a $(\forall n \geq 3) b_n \geq n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$

Alors la limite de la suite $(b_n)_{n \geq 3}$ égale à $+\infty$

- 2 - a)** Montrons que la suite $(a_n)_{n \geq 3}$ est décroissante, en déduire qu'elle est convergente.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 3$

On a $f(a_n) = n f(a_{n+1}) = n + 1$ et $n + 1 > n$

Donc $f(a_{n+1}) > f(a_n)$

Puisque $a_n \in [1; e]$ et $a_{n+1} \in [1; e]$ et la fonction f est strictement décroissante sur $[1; e]$

Alors $a_n < a_{n+1}$.

Donc $(\forall n > 3) a_n < a_{n+1}$

Par suite la suite est $(a_n)_{n \geq 3}$ décroissante

On a la suite est $(a_n)_{n \geq 3}$ décroissante et minoré par 1

Donc elle est convergente.

- b)** Montrons que : $(\forall n \geq 3); \frac{1}{n} < \ln(a_n) < \frac{e}{n}$.

On a $(\forall n > 3) 1 < a_n < e$ et $(\forall n > 3) a_n = n \ln(a_n)$

Donc $(\forall n > 3) \frac{1}{n} < \ln(a_n) < \frac{e}{n}$

Par suite $(\forall n > 3) e^{\frac{1}{n}} < a_n < e^{\frac{e}{n}}$

Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{n}} = e^0 = 1$ et ; $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{e}{n}} = e^0 = 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$

0,5 pt

c) Montrons que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^n = e$.On a $(\forall n > 3) a_n = n \ln(a_n)$ Donc $(\forall n > 3) a_n^n = e^{a_n}$ Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$ et la fonction $x \mapsto e^x$ est continue en 1Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^n = e^1 = e$.**Exercice 5 : (3 pts)**On considère la fonction numérique F définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par : $F(x) = e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$

0,5 pt

1 - a) Montrons que : $(\forall x \geq 0); 0 \leq F(x) \leq xe^{-x^2}$.

On a

$$(\forall x \geq 0)(\forall t \in \mathbb{R}) \quad 0 \leq t \leq x \Rightarrow -x^2 \leq -t^2 \leq 0$$

$$\Rightarrow e^{-x^2} \leq e^{-t^2} \leq 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq e^{-t^2} \leq 1$$

Alors $(\forall x \geq 0) \quad 0 \leq \int_0^x e^{-t^2} dt \leq \int_0^x 1 dt$ Donc $(\forall x \geq 0) \quad 0 \leq \int_0^x e^{-t^2} dt \leq x$ Par suite $(\forall x \geq 0); 0 \leq F(x) \leq xe^{-x^2}$.

0,5 pt

b) • Montrons que : $(\forall x \geq 1); e^{-x^2} \leq e^{-x}$.Soit $x \geq 1$

On a

$$x \geq 1 \Rightarrow x^2 \geq x$$

$$\Rightarrow -x \geq -x^2$$

$$\Rightarrow e^{-x} \geq e^{-x^2}$$

Donc $(\forall x \geq 1); e^{-x^2} \leq e^{-x}$ • Déduisons la limite de la fonction F en $+\infty$.On a $(\forall x \geq 1); e^{-x^2} \leq e^{-x}$ et $(\forall x \geq 0); 0 \leq F(x) \leq xe^{-x^2}$.Donc $(\forall x \geq 1); 0 \leq F(x) \leq xe^{-x}$.Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$

Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$

0,5 pt

- 2 - Montrons que la fonction F est dérivable sur l'intervalle $[0; +\infty[$ et que : $(\forall x \geq 0) \quad F'(x) = e^{-2x^2} - 2xF(x)$.

On a $(\forall x \geq 0) \quad F(x) = e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$

On a $x \mapsto -x^2$ et $x \mapsto e^x$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$

Alors la fonction $x \mapsto e^{-x^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, en particulier sur l'intervalle $[0; +\infty[$

On a $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur $[0; +\infty[$, donc $x \mapsto \int_0^x e^{-t^2} dt$ est dérivable sur $[0; +\infty[$.

Alors la fonction F est dérivable sur $[0; +\infty[$ comme produit de deux fonctions dérivables sur $[0; +\infty[$

Et on a

$$\begin{aligned} (\forall x \geq 0) \quad F'(x) &= (e^{-x^2})' \int_0^x e^{-t^2} dt + e^{-x^2} \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)' \\ &= -2xe^{-x^2} \times \int_0^x e^{-t^2} dt + e^{-x^2} \times e^{-x^2} \\ &= -2xF(x) + e^{-2x^2} \end{aligned}$$

Alors $(\forall x \geq 0) \quad F'(x) = e^{-2x^2} - 2xF(x)$.

- 3 - On considère la fonction G définie sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par :

$$\begin{cases} G(x) = F(\tan x) & \text{si } 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ G\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \end{cases}$$

0,25 pt

- a) Montrons que la fonction G est continue à gauche en $\frac{\pi}{2}$.

On a $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} G(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} F(\tan(x)) = 0$

$$\begin{array}{cc} x \rightarrow \frac{\pi}{2} & x \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ x < \frac{\pi}{2} & x < \frac{\pi}{2} \end{array}$$

Car $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$

$$\begin{array}{c} x \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ x < \frac{\pi}{2} \end{array}$$

Alors $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} G(x) = G\left(\frac{\pi}{2}\right)$

$$\begin{array}{c} x \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ x < \frac{\pi}{2} \end{array}$$

Donc la fonction G est continue à gauche en $\frac{\pi}{2}$.

0,75 pt

- b) Montrons qu'il existe un réel c de l'intervalle $]0; +\infty[$ tel que : $F'(c) = 0$ et que :

$$F(c) = \frac{e^{-2c^2}}{2c}.$$

On a

- la fonction G est continue sur l'intervalle $]0; \frac{\pi}{2}[$ comme composé de deux fonctions continues
- la fonction G est continue à gauche en $\frac{\pi}{2}$.
- la fonction G est continue à droite en 0 .

Alors la fonction G est continue sur l'intervalle $[0; \frac{\pi}{2}]$ comme composé de deux fonctions continues

et on a la fonction G est dérivable sur l'intervalle $]0; \frac{\pi}{2}[$ comme composé de deux fonctions dérivables

et on a $G(0) = 0$ et $G(\frac{\pi}{2}) = 0$

Donc d'après le théorème de *Rolle* il existe un réel $c_1 \in]0; \frac{\pi}{2}[$ tel que $G'(c_1) = 0$

On a $(\forall x \in]0; \frac{\pi}{2}[$ $G'(x) = (1 + \tan^2(x))F'(\tan(x))$ donc $G'(c_1) = (1 + \tan^2(c_1))F'(\tan(c_1))$

Puisque $1 + \tan^2 \neq 0$ alors $F'(\tan(c_1)) = 0$

Posons $c = \tan(c_1)$ avec $c_1 \in]0; \frac{\pi}{2}[$

Alors $F'(c) = 0$ On a $c_1 \in]0; \frac{\pi}{2}[\Rightarrow c \in \tan(]0; \frac{\pi}{2}[) =]0; +\infty[$

Par suite il existe $c \in]0; +\infty[$ tel que $F'(c) = 0$.

Puisque $(\forall x \geq 0)$ $F'(x) = e^{-2x^2} - 2xF(x)$.

Alors $F'(c) = 0 \Leftrightarrow e^{-2c^2} - 2cF(c) = 0$

Donc $F(c) = \frac{e^{-2c^2}}{2c}$

4 - On considère la fonction numérique H définie sur $]0; +\infty[$ par : $H(x) = F'(x) \frac{e^{x^2}}{2x}$.

a) Montrons que la fonction H est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.

On a $x \mapsto F'(x)$ et $x \mapsto \frac{e^{x^2}}{2x}$ sont deux fonctions dérivables sur $]0; +\infty[$

Donc la fonction H est dérivable sur $]0; +\infty[$

Et on a $(\forall x > 0)$ $H'(x) = F''(x) \times \frac{e^{x^2}}{2x} + \left(\frac{e^{x^2}}{2x}\right)' \times F'(x)$

On a $(\forall x > 0)$ $F'(x) = e^{-2x^2} - 2xF(x) \Rightarrow F''(x) = -4xe^{-2x^2} - 2xF'(x) - 2F(x)$

Par suite

$$\begin{aligned}
 (\forall x > 0) \quad H'(x) &= (-4xe^{-2x^2} - 2xF'(x) - 2F(x)) \times \frac{e^{x^2}}{2x} + \frac{4x^2e^{x^2} - 2e^{x^2}}{4x^2} \times F'(x) \\
 &= -2e^{-x^2} - F'(x)e^{x^2} - \frac{F(x)e^{x^2}}{x} + F'(x)e^{x^2} - \frac{F'(x)e^{x^2}}{2x^2} \\
 &= -2e^{-x^2} - \frac{e^{x^2}}{x} (2xF(x) + F'(x)) \\
 &= -2e^{-x^2} - \frac{e^{x^2}}{x} \times e^{-2x^2} \\
 &= -e^{-x^2} \left(2 + \frac{1}{2x^2} \right) < 0
 \end{aligned}$$

Alors la fonction H est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.

b) Dédudons que c est unique .

$$\text{On a } (\forall x > 0) \quad F'(x) = 0 \Leftrightarrow F'(x) \frac{e^{x^2}}{2x} \Leftrightarrow H(x) = 0$$

Puisque $F'(c) = 0$ alors $H(c) = 0$ donc l'équation $H(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]0; +\infty[$.

Or la fonction H est continue et strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.

Donc l'équation $H(x) = 0$ admet une solution unique dans $]0; +\infty[$.

Puisque c est la solution de l'équation $H(x) = 0$ dans $]0; +\infty[$.

Alors c est unique.

- le tableau de variations de F .

Soit $x \in]0; +\infty[$.

$$\text{on a } 0 < x < c \Rightarrow H(x) > H(c)$$

$$\Rightarrow H(x) > 0$$

$$\Rightarrow F'(x) \frac{e^{x^2}}{2x} > 0$$

$$\Rightarrow F'(x) > 0$$

$$\text{et } x > c \Rightarrow H(c) > H(x)$$

$$\Rightarrow 0 > H(x)$$

$$\Rightarrow 0 > F'(x) \frac{e^{x^2}}{2x}$$

$$\Rightarrow 0 > F'(x)$$

Alors le tableau de la fonction F est comme suit :

x	0	c	$+\infty$
$F'(x)$	+	0	-
$F(x)$	0	$F(c)$	0